# 파이버 채널 노드를 사용하여 클러스터 설정

## Element Software

NetApp
April 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/element-software/setup/concept_setup_fc_configure_a_fibre_channel_node.html on April 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

파이버 채널 노드를 사용하여 클러스터 설정 . . . . . 1
자세한 내용을 확인하십시오 . . . . . 1
Fibre Channel 노드를 구성합니다 . . . . . 1
파이버 채널 노드를 사용하여 새 클러스터를 생성합니다 . . . . . 2
클러스터에 파이버 채널 노드를 추가합니다 . . . . . 3
Fibre Channel 노드의 존 설정 . . . . . 3
Fibre Channel 클라이언트에 대한 볼륨 액세스 그룹을 생성합니다 . . . . . 4

# 파이버 채널 노드를 사용하여 클러스터 설정

랙 유닛에 노드를 설치 및 케이블로 연결한 후 파이버 채널 노드와 클러스터를 설정하고 Element 소프트웨어를 사용하여 클러스터를 관리할 수 있습니다. 그런 다음 스토리지 시스템에 추가 구성 요소를 설치하고 구성할 수 있습니다.

단계

1. "Fibre Channel 노드를 구성합니다"
2. "파이버 채널 노드를 사용하여 새 클러스터를 생성합니다"
3. "클러스터에 파이버 채널 노드를 추가합니다"
4. "Fibre Channel 노드의 존 설정"
5. "Fibre Channel 클라이언트에 대한 볼륨 액세스 그룹을 생성합니다"
6. "설치할 SolidFire 구성 요소를 확인합니다"
7. "관리 노드를 설정합니다"

## 자세한 내용을 확인하십시오

- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"

## Fibre Channel 노드를 구성합니다

파이버 채널 노드를 사용하여 클러스터를 파이버 채널 네트워크 패브릭에 연결할 수 있습니다. Fibre Channel 노드는 쌍으로 추가되고 액티브-액티브 모드(모든 노드가 클러스터의 트래픽을 능동적으로 처리)에서 작동합니다. Element 소프트웨어 버전 9.0 이상을 실행하는 클러스터는 최대 4개의 노드를 지원하며 이전 버전을 실행하는 클러스터는 최대 2개의 노드를 지원합니다.

Fibre Channel 노드를 구성하기 전에 다음 조건이 충족되는지 확인해야 합니다.

- Fibre Channel 스위치에 2개 이상의 Fibre Channel 노드가 접속되어 있습니다.
- 모든 SolidFire 파이버 채널 포트는 파이버 채널 패브릭에 연결되어 있어야 합니다. 4개의 SolidFire Bond10G 네트워크 연결은 스위치 레벨의 LACP 결합 그룹 하나에 연결해야 합니다. 이렇게 하면 Fibre Channel 시스템에서 최상의 전체 성능을 얻을 수 있습니다.
- 이 NetApp 기술 자료 문서에 포함된 파이버 채널 클러스터에 대한 모든 모범 사례를 검토하고 확인합니다.

  "SolidFire FC 클러스터 모범 사례"

네트워크 및 클러스터 구성 단계는 Fibre Channel 노드와 스토리지 노드에 대해 동일합니다.

파이버 채널 노드 및 SolidFire 스토리지 노드로 새 클러스터를 생성할 경우 노드의 WWPN(Worldwide Port Name) 주소를 Element UI에서 사용할 수 있습니다. WWPN 주소를 사용하여 파이버 채널 스위치를 조닝(Zoning)할 수 있습니다.

WWPN은 노드로 새 클러스터를 생성할 때 시스템에 등록됩니다. Element UI에서 FC 포트 탭의 WWPN 열에서 WWPN 주소를 찾을 수 있으며, 이 열은 클러스터 탭에서 액세스할 수 있습니다.

## 자세한 내용을 확인하십시오

클러스터에 파이버 채널 노드를 추가합니다

파이버 채널 노드를 사용하여 새 클러스터를 생성합니다

# 파이버 채널 노드를 사용하여 새 클러스터를 생성합니다

개별 파이버 채널 노드를 구성한 후 새 클러스터를 생성할 수 있습니다. 클러스터를 생성하면 클러스터 관리자 사용자 계정이 자동으로 생성됩니다. 클러스터 관리자는 모든 클러스터 특성을 관리할 수 있는 권한을 가지며 다른 클러스터 관리자 계정을 생성할 수 있습니다.

새 노드 구성 중에 1G 또는 10G 관리 IP(MIP) 주소가 각 노드에 할당됩니다. 새 클러스터 생성 페이지를 열려면 구성 중에 생성된 노드 IP 주소 중 하나를 사용해야 합니다. 사용하는 IP 주소는 클러스터 관리를 위해 선택한 네트워크에 따라 다릅니다.

개별 Fibre Channel 노드를 구성했습니다.

단계

1. 브라우저 창에서 노드 MIP 주소를 입력합니다.
2. 새 클러스터 생성 에서 다음 정보를 입력합니다.
   - 관리 VIP: 네트워크 관리 작업을 위해 1GbE 또는 10GbE 네트워크에서 라우팅할 수 있는 가상 IP입니다.
   - iSCSI(스토리지) VIP: 10GbE 네트워크의 가상 IP로, 스토리지 및 iSCSI 검색을 지원합니다.

     클러스터를 생성한 후에는 SVIP를 변경할 수 없습니다.

   - 사용자 이름: 클러스터에 대한 인증된 액세스를 위한 운영 클러스터 관리자 사용자 이름입니다. 나중에 참조할 수 있도록 사용자 이름을 저장해야 합니다.

     사용자 이름에 대문자와 소문자, 특수 문자 및 숫자를 사용할 수 있습니다.

   - 암호: 클러스터에 대한 인증된 액세스를 위한 암호입니다. 나중에 참조할 수 있도록 사용자 이름을 저장해야 합니다. 기본적으로 양방향 데이터 보호가 설정되어 있습니다. 이 설정은 변경할 수 없습니다.
3. 최종 사용자 사용권 계약을 읽고 * I Agree * 를 클릭합니다.
4. * 선택 사항 *: 노드 목록에서 클러스터에 포함되어서는 안 되는 노드의 확인란이 선택되지 않았는지 확인합니다.
5. Create Cluster * 를 클릭합니다.

   시스템은 클러스터의 노드 수에 따라 클러스터를 생성하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 올바르게 구성된 네트워크에서 5개의 노드로 구성된 소규모 클러스터는 1분 이내에 이루어져야 합니다. 클러스터가 생성되면 Create a New Cluster 창이 클러스터의 MVIP URL 주소로 리디렉션되고 웹 UI가 표시됩니다.

## 자세한 내용을 확인하십시오

- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

# 클러스터에 파이버 채널 노드를 추가합니다

더 많은 스토리지가 필요하거나 클러스터를 생성하는 동안 파이버 채널 노드를 클러스터에 추가할 수 있습니다. 파이버 채널 노드의 전원을 처음 켤 때는 초기 구성이 필요합니다. 노드가 구성되면 보류 중인 노드 목록에 나타나고 클러스터에 추가할 수 있습니다.

클러스터의 각 Fibre Channel 노드의 소프트웨어 버전이 호환되어야 합니다. 클러스터에 Fibre Channel 노드를 추가하면 클러스터는 필요에 따라 새 노드에 Element의 클러스터 버전을 설치합니다.

단계

1. 클러스터 * > * 노드 * 를 선택합니다.
2. 보류 중인 노드 목록을 보려면 * Pending * (보류 중 *)을 클릭합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 개별 노드를 추가하려면 추가할 노드에 대한 * 작업 * 아이콘을 클릭합니다.
   - 여러 노드를 추가하려면 추가할 노드의 확인란을 선택한 다음 * 대량 작업 * 을 선택합니다.

   > 추가하려는 노드에 클러스터에서 실행 중인 버전과 다른 버전의 Element가 있는 경우 클러스터는 노드를 클러스터 마스터에서 실행 중인 Element 버전으로 비동기적으로 업데이트합니다. 노드가 업데이트되면 자동으로 클러스터에 추가됩니다. 이 비동기 프로세스 중에 노드는 pendingActive 상태가 됩니다.

4. 추가 * 를 클릭합니다.

   노드가 활성 노드 목록에 나타납니다.

## 자세한 내용을 확인하십시오

- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

# Fibre Channel 노드의 존 설정

파이버 채널 노드 및 SolidFire 스토리지 노드로 새 클러스터를 생성할 경우 노드의 WWPN(Worldwide Port Name) 주소를 웹 UI에서 사용할 수 있습니다. WWPN 주소를 사용하여 파이버 채널 스위치를 조닝(Zoning)할 수 있습니다.

WWPN은 노드로 새 클러스터를 생성할 때 시스템에 등록됩니다. Element UI에서 FC 포트 탭의 WWPN 열에서 WWPN 주소를 찾을 수 있으며, 이 열은 클러스터 탭에서 액세스할 수 있습니다.

## 자세한 내용을 확인하십시오

- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

# Fibre Channel 클라이언트에 대한 볼륨 액세스 그룹을 생성합니다

볼륨 액세스 그룹은 SolidFire 스토리지 시스템의 Fibre Channel 클라이언트와 볼륨 간의 통신을 지원합니다. 볼륨 액세스 그룹의 볼륨에 파이버 채널 클라이언트 이니시에이터(WWPN)를 매핑하면 파이버 채널 네트워크와 SolidFire 볼륨 간의 데이터 I/O 보안을 유지할 수 있습니다.

볼륨 액세스 그룹에 iSCSI 이니시에이터를 추가할 수도 있습니다. 이렇게 하면 이니시에이터가 볼륨 액세스 그룹의 동일한 볼륨에 액세스할 수 있습니다.

단계

1. 관리 * > * 액세스 그룹 * 을 클릭합니다.
2. Create Access Group * 을 클릭합니다.
3. 이름 * 필드에 볼륨 액세스 그룹의 이름을 입력합니다.
4. Unbound Fibre Channel Initiators * 목록에서 Fibre Channel 이니시에이터를 선택하여 추가합니다.

   나중에 이니시에이터를 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

5. * 선택 사항: * 이니시에이터 * 목록에서 iSCSI 이니시에이터를 선택하여 추가합니다.
6. 액세스 그룹에 볼륨을 연결하려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 볼륨 * 목록에서 볼륨을 선택합니다.
   b. 볼륨 첨부 * 를 클릭합니다.
7. Create Access Group * 을 클릭합니다.

## 자세한 내용을 확인하십시오

- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.